

```

#include <stdio.h>

/* ESTRUCTURAS */

struct Vivienda
{
    int pisos;
    int espacios;
};

struct Sistemalluminacion
{
    int espacioLuz;
    int zonaProblema;
    int horarioUso;
    int tiempoApagado;
    int ubicacionSensor;
    int obstaculo;
};

/* REQ001: Registrar datos de la vivienda */

void registrarVivienda(struct Vivienda *v)
{
    printf("=====\n");
    printf(" SISTEMA AUTOMATICO DE ILUMINACION DEL HOGAR\n");
    printf("=====\n\n");
    printf("REQ001: REGISTRO INICIAL DE VIVIENDA\n\n");
    printf("Ingrese cuantos pisos tiene la casa: ");
    scanf("%d", &v->pisos);
    printf("Ingrese cuantos espacios principales tiene la vivienda: ");
    scanf("%d", &v->espacios);
}

```

```

void mostrarVivienda(struct Vivienda *v)
{
    printf("\n--- Datos registrados ---\n");
    printf("Cantidad de pisos: %d\n", v->pisos);
    printf("Cantidad de espacios principales: %d\n", v->espacios);
    printf("Informacion guardada correctamente.\n");
}

/* REQ002: Registrar espacio donde se usan mas las luces */
void registrarEspacioLuz(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n===== \n");
    printf("REQ002: REGISTRO DE ESPACIOS CON LUZ\n");
    printf("===== \n");
    printf("Seleccione el espacio donde se usan mas las luces:\n");
    printf("1. Pasillo\n");
    printf("2. Bano\n");
    printf("3. Sala\n");
    printf("4. Habitacion\n");
    printf("5. Patio\n");
    printf("Ingrese una opcion: ");
    scanf("%d", &s->espacioLuz);
}

void mostrarEspacioLuz(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n--- Espacio con mayor uso de luz ---\n");
    switch(s->espacioLuz)
    {

```

```

case 1:

    printf("Espacio registrado: PASILLO\n");

    break;

case 2:

    printf("Espacio registrado: BANO\n");

    break;

case 3:

    printf("Espacio registrado: SALA\n");

    break;

case 4:

    printf("Espacio registrado: HABITACION\n");

    break;

case 5:

    printf("Espacio registrado: PATIO\n");

    break;

default:

    printf("Opcion no valida.\n");

    break;

}

}

/* REQ003: Identificar zona donde se olvidan mas las luces */

void registrarZonaProblema(struct Sistemalluminacion *s)

{

    printf("\n=====");

    printf("REQ003: IDENTIFICACION DE ZONA DEL PROBLEMA\n");

    printf("=====");

    printf("Seleccione el lugar donde se olvidan mas las luces encendidas:\n");

    printf("1. Pasillo\n");

```

```

printf("2. Bano\n");
printf("3. Sala\n");
printf("4. Habitacion\n");
printf("5. Patio\n");
printf("Ingrese una opcion: ");
scanf("%d", &s->zonaProblema);
}

void mostrarZonaProblema(struct Sistemalluminacion *s)
{
printf("\n--- Zona del problema registrada ---\n");
switch(s->zonaProblema)
{
case 1:
printf("Zona registrada: PASILLO\n");
printf("El pasillo es el lugar donde mas se olvidan las luces encendidas.\n");
break;
case 2:
printf("Zona registrada: BANO\n");
printf("El bano presenta mayor frecuencia de luces encendidas.\n");
break;
case 3:
printf("Zona registrada: SALA\n");
printf("La sala fue identificada como la zona del problema.\n");
break;
case 4:
printf("Zona registrada: HABITACION\n");
printf("La habitacion presenta mayor consumo por olvido.\n");
break;

```

```

    case 5:

        printf("Zona registrada: PATIO\n");

        printf("El patio fue registrado como la zona del problema.\n");

        break;

    default:

        printf("Opcion no valida.\n");

        break;

}

}

/* REQ004: Registrar horario de mayor uso */

void registrarHorarioUso(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n===== \n");
    printf("REQ004: REGISTRO DE HORARIO DE USO\n");
    printf("===== \n");
    printf("Seleccione el horario en el que mas se usan las luces:\n");
    printf("1. Manana\n");
    printf("2. Tarde\n");
    printf("3. Noche\n");
    printf("Ingrese una opcion: ");
    scanf("%d", &s->horarioUso);
}

void mostrarHorarioUso(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n--- Horario registrado ---\n");

    if(s->horarioUso == 1)
    {
        printf("El usuario usa mas las luces en la manana.\n");
    }
}

```

```

    }
    else if(s->horarioUso == 2)
    {
        printf("El usuario usa mas las luces en la tarde.\n");
    }
    else if(s->horarioUso == 3)
    {
        printf("El usuario usa mas las luces en la noche.\n");
    }
    else
    {
        printf("Opcion no valida.\n");
    }
}

/* REQ005: Registrar tiempo de apagado automatico */
void registrarTiempoApagado(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n===== \n");
    printf("REQ005: TIEMPO DE APAGADO AUTOMATICO\n");
    printf("===== \n");

    printf("Ingrese el tiempo de espera antes de apagar la luz en segundos: ");
    scanf("%d", &s->tiempoApagado);
}

void mostrarTiempoApagado(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n--- Tiempo registrado ---\n");

```

```

if(s->tiempoApagado > 0)
{
    printf("La luz se apagara despues de %d segundos sin detectar
movimiento.\n", s->tiempoApagado);
}
else
{
    printf("Opcion no valida. El tiempo debe ser mayor a cero.\n");
}
}

/* REQ006: Seleccionar ubicacion del sensor */
void registrarUbicacionSensor(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n===== \n");
    printf("REQ006: SELECCION DE UBICACION DEL SENSOR\n");
    printf("===== \n");
    printf("Seleccione una posible ubicacion para el sensor:\n");
    printf("1. Pared alta\n");
    printf("2. Techo\n");
    printf("3. Cerca de la entrada\n");
    printf("Ingrese una opcion: ");
    scanf("%d", &s->ubicacionSensor);
    printf("\nExisten obstaculos como muebles, puertas o cortinas?\n");
    printf("1. Si\n");
    printf("2. No\n");
    printf("Ingrese una opcion: ");
    scanf("%d", &s->obstaculo);
}

```

```

void mostrarUbicacionSensor(struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n--- Resultado de ubicacion del sensor ---\n");
    if(s->ubicacionSensor == 1)
    {
        printf("Ubicacion seleccionada: Pared alta\n");
    }
    else if(s->ubicacionSensor == 2)
    {
        printf("Ubicacion seleccionada: Techo\n");
    }
    else if(s->ubicacionSensor == 3)
    {
        printf("Ubicacion seleccionada: Cerca de la entrada\n");
    }
    else
    {
        printf("Ubicacion no valida.\n");
    }
    if(s->ubicacionSensor >= 1 && s->ubicacionSensor <= 3)
    {
        if(s->obstaculo == 1)
        {
            printf("Existen obstaculos en el lugar seleccionado.\n");
            printf("Recomendacion: cambiar la ubicacion del sensor.\n");
        }
        else if(s->obstaculo == 2)

```



```

    {
        printf("No existen obstaculos en el lugar seleccionado.\n");
        printf("La ubicacion es adecuada para detectar presencia
correctamente.\n");
    }
    else
    {
        printf("Opcion no valida en la pregunta de obstaculos.\n");
    }
}
}

/* RESUMEN FINAL */

void mostrarResumen(struct Vivienda *v, struct Sistemalluminacion *s)
{
    printf("\n===== \n");
    printf(" RESUMEN FINAL DEL REGISTRO\n");
    printf("===== \n");
    printf("Pisos de la vivienda: %d\n", v->pisos);
    printf("Espacios principales: %d\n", v->espacios);
    printf("Tiempo de apagado automatico: %d segundos\n", s->tiempoApagado);
    printf("Registro de informacion completado correctamente.\n");
    printf("===== \n");
}

/* PROGRAMA PRINCIPAL */

int main()
{
    struct Vivienda casa;
    struct Sistemalluminacion sistema;

```

```
    registrarVivienda(&casa);  
    mostrarVivienda(&casa);  
    registrarEspacioLuz(&sistema);  
    mostrarEspacioLuz(&sistema);  
    registrarZonaProblema(&sistema);  
    mostrarZonaProblema(&sistema);  
    registrarHorarioUso(&sistema);  
    mostrarHorarioUso(&sistema);  
    registrarTiempoApagado(&sistema);  
    mostrarTiempoApagado(&sistema);  
    registrarUbicacionSensor(&sistema);  
    mostrarUbicacionSensor(&sistema);  
    mostrarResumen(&casa, &sistema);  
    return 0;  
}
```